SOLUCIONARIO TAM-08

1.

La recta PQ es tangente en P a la circunferencia de centro O (fig. 1). Si PT = 8 y TQ = 4, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia?

A) 4

B) 6

C) 8

D) $4\sqrt{5}$

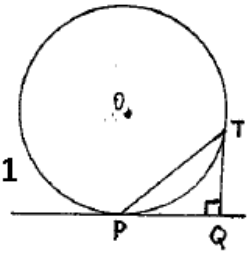


fig. 1

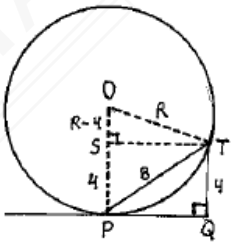
Solución :

Trazando $\overline{TS} \perp \overline{DP}$ se tiene que

$R^2 - (R-4)^2 = 64 - 16$

$8R - 16 = 64 - 16$

$R = 8$



Alternativa correcta : C)

2.

En la figura 2, los triángulos ABC, BDE, y DFG son equiláteros. Si AB = 2 y DF = 8, entonces BD =

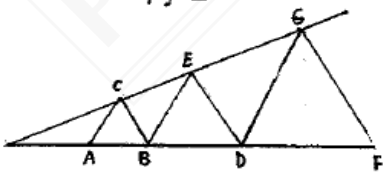
A) 3

B) 4

C) 4,5

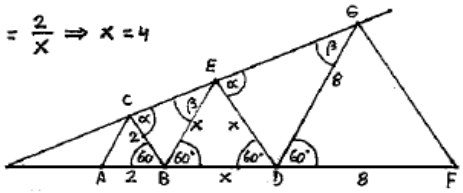
D) 5

fig. 2



$\triangle CBE \sim \triangle EDG$

$\frac{x}{8} = \frac{2}{x} \Rightarrow x = 4$



Alternativa correcta : B)

3.

En la figura 3, ABCD es un rectángulo y los arcos AD y BC son semicircunferencias con centro en O y en P respectivamente. Si $\overline{BC}$ mide 12 cm, ¿cuál es el perímetro de la figura achurada?

A) 6π cm

B) 8π cm

C) 9π cm

D) 12π cm

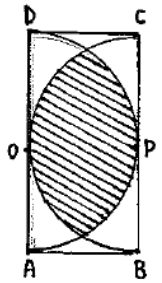
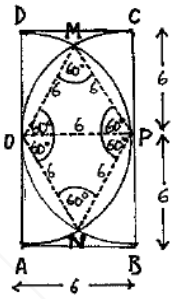


fig. 3

Solución:

Sea $\widehat{OM} = \widehat{MP} = \widehat{ON} = \widehat{NP} = L$, entonces el perímetro de la figura achurada es $4L$, y como $L = 2\pi$ entonces el perímetro pedido es $4 \cdot 2\pi = 8\pi$



Alternativa correcta: B)

4.

En el trapecio ABCD (fig. 4) de bases AB y CD, $\overline{EF} // \overline{AB}$, $DC = 5$ y $AB = 20$. ¿Cuánto mide $\overline{EF}$?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

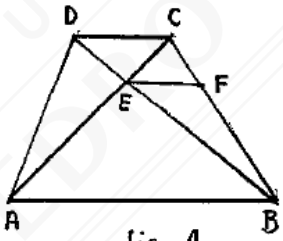


fig. 4

Solución:

Sea $EF = x$. $FC = a$ y $BF = b$.

Como $\triangle EFC \sim \triangle ABC$

$$\frac{x}{20} = \frac{a}{a+b} \quad \ldots\ldots (1)$$

Como $\triangle EBF \sim \triangle DBC$

$$\frac{x}{5} = \frac{b}{a+b} \quad \ldots\ldots (2)$$

Sumando (1) y (2)

$$\frac{x}{20} + \frac{x}{5} = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} = 1$$

$$\Rightarrow x = 4$$

Alternativa correcta: B)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5.

En la figura 5, el arco AB es un cuarto de circunferencia con centro en O de radio AO = 12. Si OD = DB, ¿cuál es el área de la figura achurada?

A) $6(4\pi - 2\sqrt{3})$
B) $8(3\pi - 2\sqrt{3})$
C) $6(4\pi - 3\sqrt{3})$
D) $4(3\pi - 2\sqrt{3})$

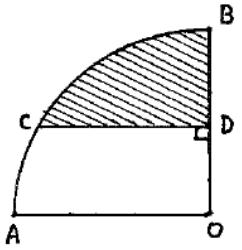


fig. 5

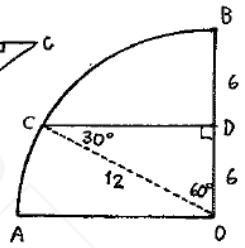
Solución:

Sea A el área pedida.

$A = \text{área}\ \frac{12 \cdot 60^\circ}{360^\circ} - \text{área}\ \triangle$

$A = \frac{\pi \cdot 12^2}{6} - \frac{6 \cdot 6\sqrt{3}}{2}$

$A = 6(4\pi - 3\sqrt{3})$



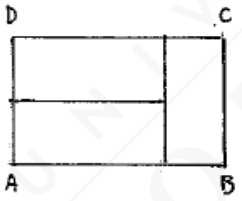
Alternativa correcta: C)

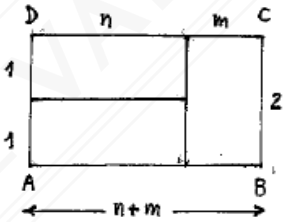
6.

El rectángulo ABCD está formado por tres rectángulos congruentes. Si BC = 2, ¿cuál es el perímetro del rectángulo ABCD? (fig. 1)

A) 12
B) 10
c) 9,5
D) 9

fig. 1





$m + 2 = n + 1$
de donde $n = 2$
y $m = 1$

$P_{ABCD} = 2(3+2) = 10$

Alternativa correcta: B)

7.

En el trapecio rectángulo ABCD (fig. 2), E y F son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ respectivamente. Si AB = 12, CD = 8 y EF = 6, ¿cuál es el área del trapecio ABCD?

A) 40
B) 45
C) $40\sqrt{2}$
D) $20\sqrt{2}$

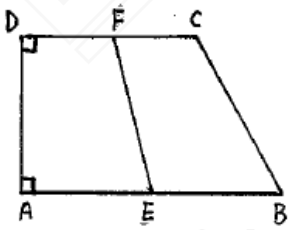


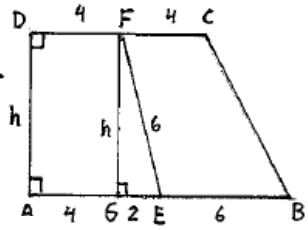
fig. 2

Solución:

Trazando $\overline{FG} \perp \overline{AB}$ y aplicando el T. de Pitágoras en el $\triangle GEF$. Se determina que $h = 4\sqrt{2}$

$\text{Área ABCD} = \frac{8+12}{2} \cdot 4\sqrt{2}$

$= 40\sqrt{2}$



Alternativa correcta C)

8.

Dados los vectores $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{v} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$ y $\vec{w} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$, ¿cuál debe ser el vector $\vec{x}$ para que se cumpla $\vec{u} + \vec{v} = \vec{w} - \vec{x}$?

A) $\vec{i} + 8\vec{j}$

B) $\vec{i} + 0\vec{j}$

C) $-3\vec{i} + 0\vec{j}$

D) $3\vec{i} + 0\vec{j}$

Solución :

Se debe cumplir que :

$$(\vec{i} + 2\vec{j}) + (-2\vec{i} + 2\vec{j}) = (2\vec{i} + 4\vec{j}) - \vec{x}$$

$$\vec{x} = (\vec{i} - 4\vec{j}) + (2\vec{i} + 4\vec{j})$$

$$\vec{x} = 3\vec{i} + 0\vec{j}$$

Alternativa correcta : D)

9.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) <u>siempre</u> verdadera(s)?

I) Dos rectas perpendiculares a una tercera necesariamente son paralelas.

II) La intersección de tres planos necesariamente es una recta.

III) Dos planos que forman ángulos iguales con un tercero son paralelos entre sí.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) I, II y III
D) Ninguna de ellas

Solución :

I) Falsa. porque no siempre se cumple con rectas en el espacio.

II) Falsa. porque la intersección de 3 planos puede ser también un punto.

III) Falsa. porque los planos que forman ángulos ángulos iguales con un tercero no necesariamente son paralelos.

Alternativa correcta: D)

10.

La altura de un cono mide 20 cm y su generatriz 25 cm. ¿Cuánto mide el radio de la esfera inscrita en el cono ?

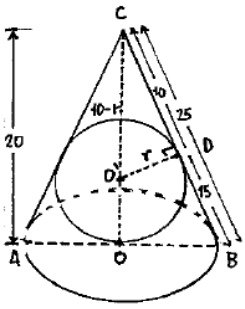
1) 2,5 cm

B) 3 cm

C) 5 cm

D) 7,5 cm

Solución :



En el Δ COB por T. de Pitágoras

$20^2 + OB^2 = 25^2 \Rightarrow OB = 15$

Por propiedad de las tangentes

$OB = BD = 15$, $\therefore DC = 10$.

Si r = radio de la esfera inscrita, entonces en el Δ O'DC por T. de Pitágoras

$r^2 - 10^2 = (20 - r)^2$

$\Rightarrow r = \frac{15}{2}$

Alternativa correcta : D)

11.

En la figura 3, $\widehat{AB}$ es semicircunferencia de centro O, D es punto de tangencia, $\overline{OD} \parallel \overline{BE}$, AG : BE = 1 : 3 y BC = 12.
¿Cuánto mide $\overline{AB}$?

A) 6

B) 8

C) 10

D) 12

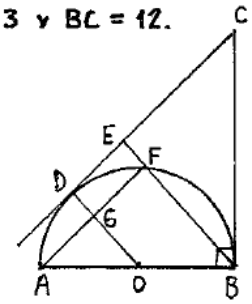


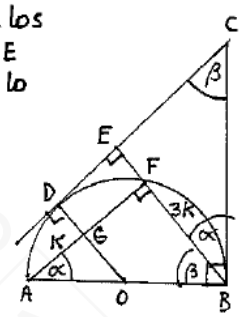
fig. 3

Solución :

Se puede observar que los triángulos ADG y BCE son semejantes. por lo tanto

$$\frac{AO}{12} = \frac{k}{3k} \Rightarrow AO = 4$$

$$\therefore\ AB = 8$$



Alternativa correcta : B)

12.

En la figura 1, OABC es un cuadrado, y OHFD y HAGE son rectángulos. Se puede determinar el área de la figura achurada si se conocen las coordenadas de los puntos

A) F y G
B) C y F
C) B y C
D) G y D

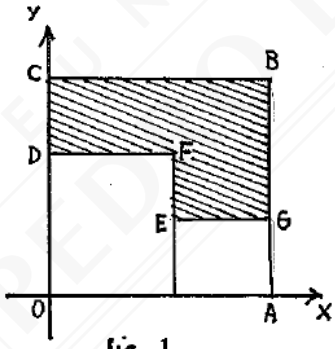


fig. 1

Solución :

Conociendo las coordenadas de F y G se pueden determinar las áreas de los dos rectángulos y del cuadrado.
Por ejemplo si F = (3,4) y G = (5,1)

Alternativa correcta : A)

13.

En el triángulo ABC (fig. 2), $\overline{CD}$ es bisectriz del ∡ BCA y F es punto medio de $\overline{CD}$. Si CE = 4 y BE = 12, entonces AC =

A) 5

B) 6

C) 8

D) 9

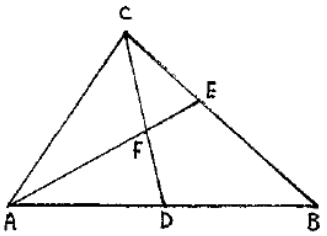
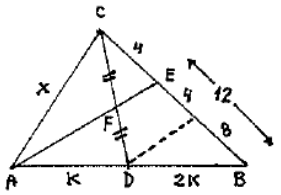


fig. 2

Solución :



Por Teorema de la bisectriz interior : $\frac{x}{K} = \frac{16}{2K}$

$\Rightarrow x = 8$

Alternativa correcta : C)

14.

El arco RPQ es una semicircunferencia de centro O. Si RS y PQ miden 6 cm. ¿cuál es el área del △SOR? (fig. 3)

A) 9 cm²

B) 18 cm²

C) 24 cm²

D) 36 cm²

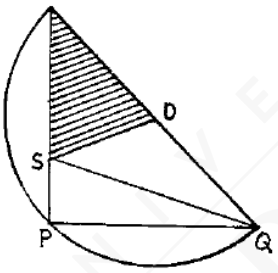
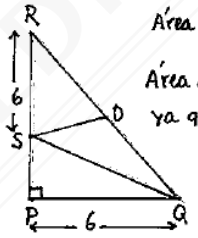


fig. 3

Solución :



Área △ RSQ = $\frac{6 \cdot 6}{2} = 18$

Área △ RSO = área △ SQO ya que RO = OQ

Alternativa correcta : A)

15.

En el rectángulo PQRS (fig. 4), PS = 15 y MN = 6. ¿Cuál es la longitud de $\overline{QN}$?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 6,5

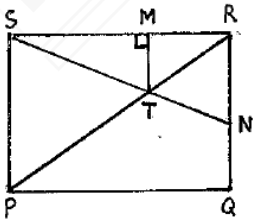


fig. 4

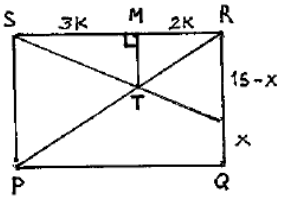
Solución :

i) △TRM ∼ △PRS

$\frac{6}{15} = \frac{MR}{SR} \Rightarrow \begin{cases} MR = 2K \\ SR = 5K \end{cases}$

ii) △STM ∼ △SNR

$\frac{6}{15-x} = \frac{3K}{5K} \Rightarrow x = 5$



Alternativa correcta : B)